电机控制中反电动势系数Ke和磁链φf

反电动势系数Ke定义：电机在1000RPM匀速转动时，定子线圈产生的相反电动势。定义此时反电动势的幅值为Ke。

黄革鼎 13168905441 2025.1.9

推导过程：空载时让电机处于发电状态，用示波器测出线与线之间的**峰峰值Vpp**，计算可以得出相反电动势E：

E=Vpp/(2*√3)

由于测量时不能保证电机正好处于1000RPM，可根据根据**比例法**：

N:E=1000:Ke　② (N为电机实际机械转速)

结合①②可得出：Ke=(1000* P * Vpp)/(120 * √3 * f) ③

磁链φf的定义：磁链又称磁通，由电机永磁体产生，电机的转子上产生一个固定的磁场，这个磁场与电机的定子上的绕组之间产生磁链，磁链的分布决定了电机中的磁场强度和方向，影响这电机的性能和运行特性。

磁链的公式：φf = E / ω

ω : 定子电角频率，单位rad/s，

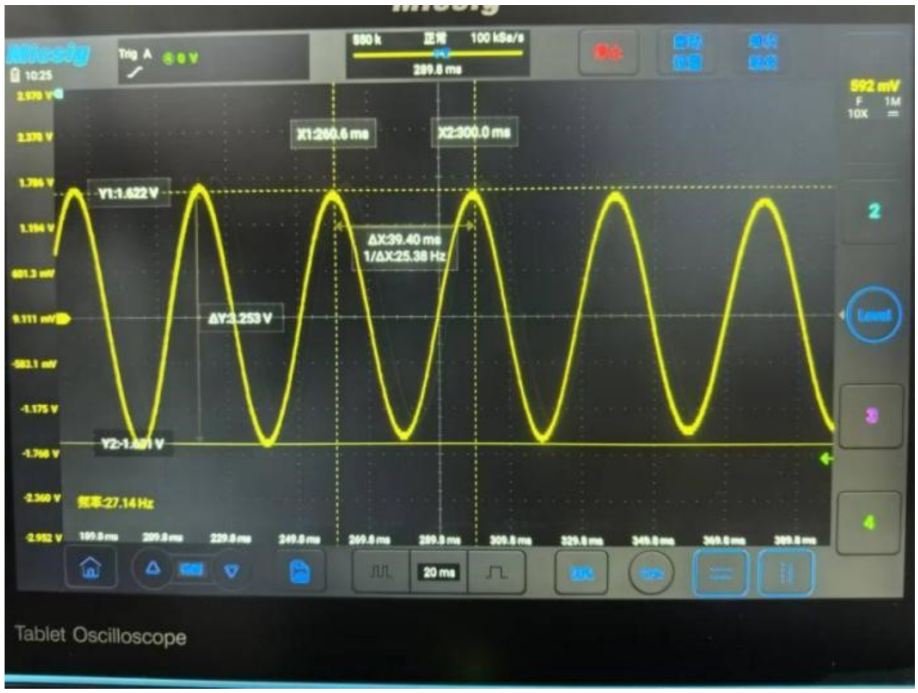
Ψf : 磁链，单位Wb，

E :空载相反电动势，单位V。

由于电角频率**ω**=2* π ***** f **且相反电动势E=Vpp/(2*√3)所以磁链的公式：

φf = **Vpp**/（4√3π*f)

下面就实际操作看一下具体怎么测量**反电动势系数Ke**和**磁链ψf**。空载时让电机处于发电状态，用示波器测出线与线之间的**峰峰值Vpp和频率f**。下图是实际应用中一个1对极电机测出的一个波形。



可知**峰峰值Vpp=3.253V、频率f=25.38Hz**。

可知**峰峰值Vpp=3.253V、频率f=25.38Hz**。

代入反电动势系数公式Ke=(1000*P*Vpp)/(120*√3*f) ，

Ke=(1000*1*3.253)/(120*√3*25.38)=0.6v。

代入反磁链的公式ψf = Vpp/ (4*√3*π*f) ，

ψf =3.253/(4*√3*π*25.38)=0.005888Wb=5.888mWB。

到这里，大家都已经理解了这两个参数的含义以及计算过程了。可能还是有些容易记住这两个公式。大家可以按照我平时记的方法：反电动势系数Ke等于相电压的幅值除以电机的机械速度再乘以1000，即：**Ke=1000*E相/N机械转速** 。磁链ψf等于相电压的幅值除以电机的机械速度再乘以1000， 即：**ψf=1000*E相/ ω电角速度** 此时的单位为mwb。而√3***E相=E线** 两者对比记忆，这样也能更好的记住，便于后期快速推导。